



Programação em Python

UC1



Desenvolver Algoritmos utilizando Lógica de Programação

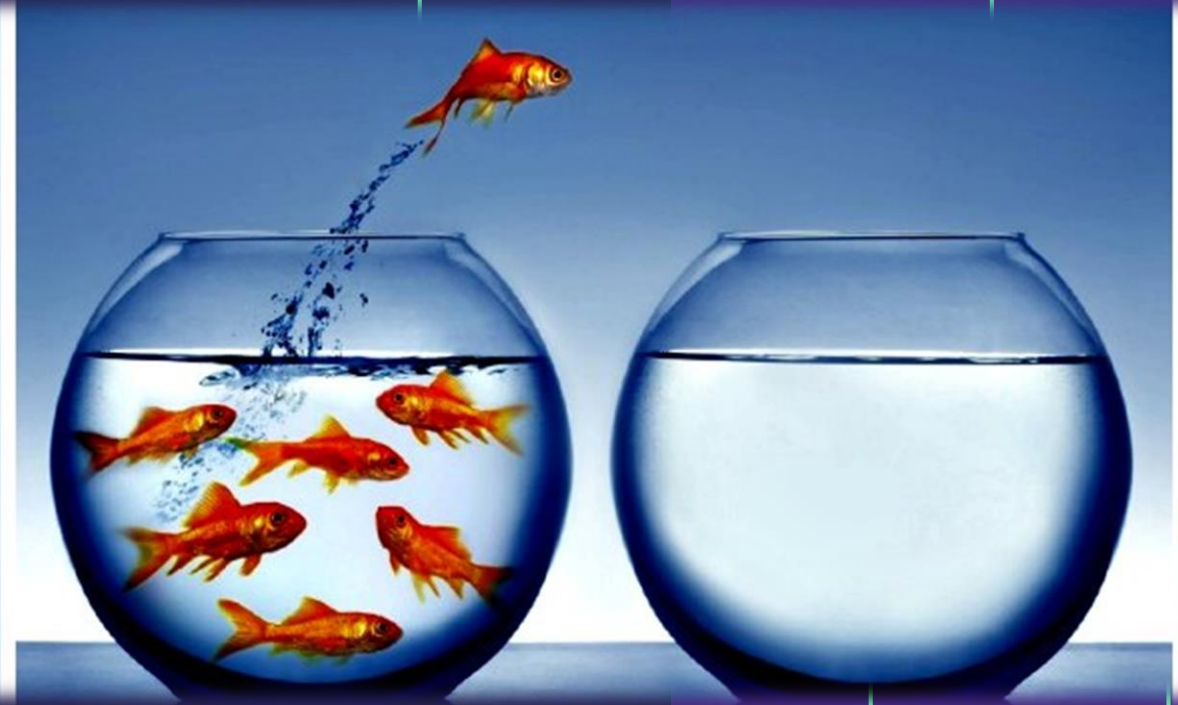


Clayton Oliveira

Aula 02

Atitudes/Valores

- Zelo na apresentação pessoal e postura profissional.
- Iniciativa na proposição de soluções de problemas.
- Senso crítico no desenvolvimento de soluções.
- Atualização contínua no desenvolvimento das atividades profissionais.
- Sigilo no tratamento de dados e informações.



Situação de Aprendizagem: A empresa de Tecnologia JWC atua na área de desenvolvimento de aplicações web, atendendo diversos clientes de médio e grande porte. Sua sede está localizada no centro do Rio de Janeiro, com 30 colaboradores na área administrativa e 20 colaboradores na equipe de desenvolvimento, composta por diversos perfis. Com a pandemia, a empresa recebeu uma grande demanda, principalmente na área de educação. Com esse crescimento, o diretor identificou a necessidade de contratar novos programadores Full Stack. Quando recebeu a demanda de contratação, o departamento de Recursos Humanos propôs que o processo fosse feito em algumas etapas, nas quais os candidatos receberiam diversos desafios. Conforme a entrega de cada desafio, eles avançam para as etapas seguintes. O RH, então, publicou a seguinte vaga:



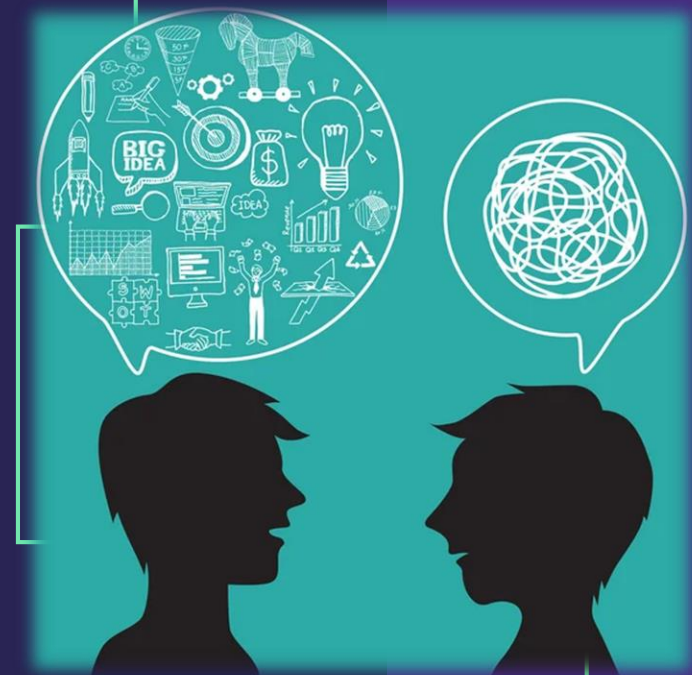
Programador Full Stack: Buscamos pessoas desenvolvedoras de software que sejam curiosas, ágeis, inovadoras, apaixonadas por tecnologia e que buscam por uma melhoria contínua. É importante ter motivação para enfrentar desafios, proatividade e foco em criar experiências incríveis, em forma de software, para os nossos clientes. E você? Está pronto para essa vaga?



Vamos colocar a mão na massa

Operadores Aritméticos:

Operador	Operação	Exemplo	Resultado
+	Soma	$10 + 5$	15
-	Subtração	$10 - 5$	5
*	Multiplicação	$10 * 5$	50
/	Divisão	$10 / 5$	2
%	Resto da divisão	$10 \% 3$	1



Vamos lembrar um pouco da aula anterior?

Desafio

01

1. Crie duas variáveis usando let, armazene os valores 15 e 25 e calcule a soma dos dois números:
2. Crie duas variáveis usando let, armazene os valores 80 e 35 e calcule a diferença entre eles:
3. Crie duas variáveis usando let, armazene os valores 12 e 5 e calcule o resultado da multiplicação:
4. Crie duas variáveis usando let, armazene os valores 100 e 4 e calcule o resultado da divisão:
5. Crie duas variáveis usando let, armazene os valores 17 e 5 e descubra qual é o resto da divisão:

```
let numero1 = 15;
let numero2 = 25;
let resultado = numero1 + numero2;
document.write("Resultado: " + resultado)
console.log(resultado);
```

```
let numero1 = 85;
let numero2 = 30;
let resultado = numero1 - numero2;
document.write("Resultado: " + resultado)
console.log(resultado);
```

```
let numero1 = 12;
let numero2 = 5;
let resultado = numero1 * numero2;
document.write("Resultado: " + resultado)
console.log(resultado);
```

```
let numero1 = 100;
let numero2 = 4;
let resultado = numero1 / numero2;
document.write("Resultado: " + resultado)
console.log(resultado);
```

```
let numero1 = 17;
let numero2 = 5;
let resultado = numero1 % numero2;
document.write("Resultado: " + resultado)
console.log(resultado);
```

Node

É um ambiente de execução (runtime) de código aberto que permite rodar código JavaScript fora do navegador web. Ele usa o motor V8 do Google Chrome para interpretar o código e foi criado para construir aplicações de servidor rápidas, escaláveis e focadas em redes.



<https://nodejs.org/pt-br/download>

Baixar o Node.js®

Baixe o Node.js® v24.19.0 LTS para Windows usando Docker com npm

Informação Quer novos recursos mais cedo? Obtenha a **versão mais recente do Node.js** e experimente as últimas melhorias!

```
1 # O Docker possui instruções específicas de instalação para cada sistema operacional.
2 # Consulte a documentação oficial em https://docker.com/get-started/
3
4 # Baixar a imagem Docker do Node.js:
5 docker pull node:24-alpine
6
7 # Criar um contêiner do Node.js e iniciar uma sessão Shell:
8 docker run -it --rm --entrypoint sh node:24-alpine
9
10 # Verifique a versão do Node.js:
11 node -v # Deve exibir "v24.19.0".
12
13 # Verificar a versão do npm:
14 npm -v # Deve imprimir "11.17.0".
```

O que é const em JavaScript?

const é uma palavra-chave usada para declarar uma variável cujo valor não poderá ser alterado depois de definido.

Podemos pensar em uma const como uma caixa com uma etiqueta que não pode receber outro valor.

CONST

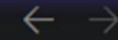
JS ex001.js



exemplos2 > js > JS ex001.js > ...

```
1
2  const nome = "Maria";
3
4  console.log("Nome: "+nome);
5
```

Run Terminal Help



aulas

Start Debugging

F5

Run Without Debugging

Ctrl+F5

Stop Debugging

Shift+F5

Restart Debugging

Ctrl+Shift+F5

Open Configurations

Select debugger

Node.js

Suggested

EXERCÍCIOS

1. Uma loja vende um produto por 25 reais. Um cliente comprou 4 unidades. Crie uma variável const para o preço e uma variável let para a quantidade. Calcule o valor total da compra.

2. Um aluno recebeu as notas 8 e 6. Crie duas variáveis const para armazenar as notas e uma variável let para armazenar a média.

3. Crie uma variável const armazenando o valor 3, representando 3 horas. Crie outra variável const armazenando o valor 60, que representa a quantidade de minutos em uma hora. Utilize uma variável let para calcular quantos minutos existem em 3 horas.



EXERCÍCIOS

4. Um cliente possui 100 reais e realizou uma compra no valor de 73 reais. Crie duas variáveis const para armazenar esses valores e uma variável let para calcular o troco.

5. Um retângulo possui 8 metros de largura e 5 metros de altura. Crie duas variáveis const para armazenar as medidas e uma variável let para calcular a área.



```
const preco = 25;  
let quantidade = 4;  
  
let total = preco * quantidade;  
  
console.log(total);
```

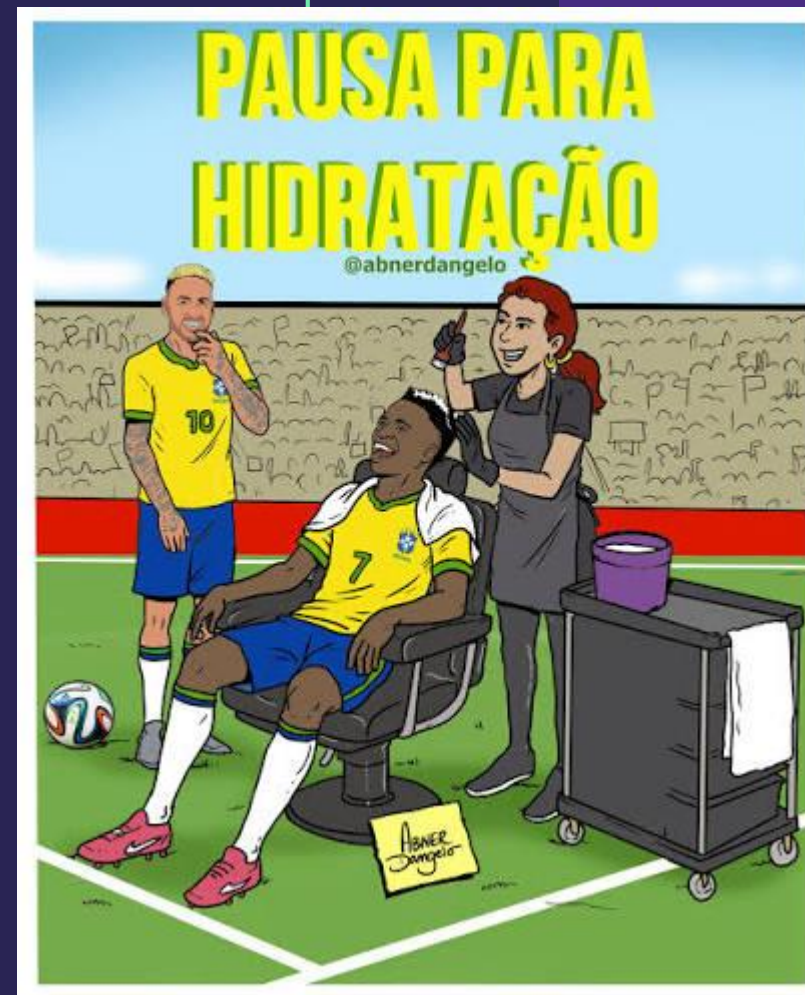
```
const nota1 = 8;  
const nota2 = 6;  
  
let media = (nota1 + nota2) / 2;  
  
console.log(media);
```

```
const horas = 3;  
const minutosPorHora = 60;  
  
let resultado = horas * minutosPorHora;  
  
console.log(resultado);
```

```
const dinheiro = 100;  
const valorCompra = 73;  
  
let troco = dinheiro - valorCompra;  
  
console.log(troco);
```

```
const largura = 8;  
const altura = 5;  
  
let area = largura * altura;  
  
console.log(area);
```

20 minutos para
tomarmos uma água
e um café
Não se empolgue,
cuidado com o
horário



Prompts

No JavaScript, a função `prompt()` é um método nativo que exibe uma pequena janela de diálogo (pop-up) na tela do navegador com uma mensagem e um campo de texto. Ela serve para coletar dados informados diretamente pelo usuário.

1. Crie um programa que solicite o nome e a idade de uma pessoa. Armazene o nome em uma variável `let` e a idade em uma variável `let`. Depois, mostre os dados no console.

```
<script>
  let nome = prompt("Digite seu nome:");
  let idade = parseInt(prompt("Digite sua idade:"));

  console.log("Nome:", nome);
  console.log("Idade:", idade);
</script>
```

A graphic with a dark background and orange diagonal stripes. It contains the text "Desafio" in white and "03" in large orange numbers.

Desafio
03

2. Crie um programa que solicite o nome de um produto e a quantidade comprada. Utilize `let` para armazenar as informações. A quantidade deverá ser convertida utilizando `parseInt()`.

```
<script>
  let produto = prompt("Digite o nome do produto:");
  let quantidade = parseInt(prompt("Digite a quantidade:"));

  console.log("Produto:", produto);
  console.log("Quantidade:", quantidade);
</script>
```

Exercícios:

Crie um programa que solicite o nome de um produto e seu preço.

O nome deve ser armazenado em `let` e o preço deve ser convertido utilizando `parseFloat()`.

Crie um programa que solicite o nome de um aluno, sua idade e sua nota.

Utilize `const` para armazenar o nome e `let` para armazenar a idade e a nota.

Utilize `parseInt()` para a idade e `parseFloat()` para a nota.

Crie um programa que solicite o nome de um produto, a quantidade e o preço unitário.

Utilize `const` para o nome do produto e `let` para quantidade e preço. Utilize `parseInt()` para a quantidade e `parseFloat()` para o preço.



Desafio
04

Exercícios:

```
<script>
  let produto = prompt("Digite o nome do produto:");
  let preco = parseFloat(prompt("Digite o preço do produto:"));

  console.log("Produto:", produto);
  console.log("Preço:", preco);
</script>
```

```
<script>
  const nome = prompt("Digite o nome do aluno:");
  let idade = parseInt(prompt("Digite a idade do aluno:"));
  let nota = parseFloat(prompt("Digite a nota do aluno:"));

  console.log("Aluno:", nome);
  console.log("Idade:", idade);
  console.log("Nota:", nota);
</script>
```

```
<script>
  const produto = prompt("Digite o nome do produto:");
  let quantidade = parseInt(prompt("Digite a quantidade:"));
  let preco = parseFloat(prompt("Digite o preço unitário:"));

  console.log("Produto:", produto);
  console.log("Quantidade:", quantidade);
  console.log("Preço unitário:", preco);
</script>
```

Desafio
04



ATÉ A PRÓXIMA AULA!

